

基礎排列組合

- 1 有 5 位男性與 4 位女性，若要求 4 位女性互不相鄰，請問共有幾種排列方式？
A $5! \times 4!$ B $P_5^5 \times C_4^6$
C $P_5^5 \times P_4^5$ D $5! \times P_4^6$
- 2 現有 7 節車廂，若有 4 人要搭乘，且這 4 人剛好選擇其中 2 節車廂乘坐，請問選取車廂的組合方式共有幾種？
A C_2^7 B C_4^7
C P_2^7 D P_4^7
- 3 有 8 張排成一系列的椅子，若甲、乙、丙三人要坐入其中 3 張椅子，且要求甲、乙、丙三人完全不相鄰，請問共有幾種坐法？
A P_3^8 B $C_3^5 \times 3!$
C P_3^5 D P_3^6
- 4 一條鐵路線共有 9 個停靠站。若車票分為「起點站」與「終點站」兩種資訊（例如 A 站到 B 站與 B 站到 A 站視為不同），請問總共需要發行多少種不同的車票？
A C_2^9 B 9×9
C $C_2^9 \times 2!$ D P_2^9
- 5 某地區的計程車牌照號碼格式為「前兩碼為英文字母，後三碼為數字」。已知英文字母部分無限制（可重複），數字部分要求最後一碼不能為 4，且總數字組合不包含「000」。請問符合規定的車牌號碼共有多少種？
A $26^2 \times 900$ B $26^2 \times 899$
C $26 \times 26 \times 900$ D $26 \times 26 \times (900 - 1)$
- 6 由 0 到 4 這五個數字中選取三個數字組成一個三位數（數字可重複），請問能組成多少個 5 的倍數？
A 5^3 B 5^2
C 4^2 D 3^3
- 7 字串排列問題將英文字串「bassics」中的 8 個字母進行全排列，請問共有多少種不同的排列方式？
A $8!$ B $\frac{8!}{3!}$
C $\frac{8!}{3!2!}$ D $\frac{8!}{2!}$
- 8 現有 4 個不同的獎品要贈送給 6 位學生，若每位學生可以獲得的獎品數量不限，且有些學生可能沒拿到獎品，請問共有幾種分配方式？
A 4^6 B 6^4
C P_4^6 D C_4^6

- 9 使用 3 個「0」、3 個「1」與 2 個「2」，共 8 個數字進行排列，請問能組成多少個八位數（首位不能為 0）？
A 350 B 560
C 210 D 420
- 10 活動安排問題某晚會節目表要安排 2 個樂器演奏、2 組話劇及 3 個歌唱節目，共 7 個節目。若規定 3 個歌唱節目必須互不相鄰，請問共有幾種安排順序？
A $4! \times 3!$ B $4! \times C_3^5$
C $P_2^4 \times P_3^5$ D $4! \times P_3^5$
- 1 若有 3 個茶杯，每個茶杯皆可選擇 4 種花茶，則總共有幾種方法？
- 2 在網格圖中，若要從「甲」點移動到「乙」點，且路徑規定必須經過「P」點與「Q」點。已知：— 甲 → P：需往右 2 格、往上 2 格 — P → Q：需往右 3 格、往上 1 格 — Q → 乙：需往右 1 格、往上 1 格
請問符合條件的走法共有幾種？
- 3 從總共 7 種不同的 LINE 玩偶中，取出 3 個並進行排列，請問共有幾種不同的排法？
- 4 有甲、乙、丙、丁、戊、己共 6 人進行排隊。若規定甲、乙兩人必須相鄰，請問共有幾種排法？
- 5 書架上共有 2 本故事書、4 本數學書及 3 本英文書。若規定相同類型的書必須放在一起，且各類書籍內部亦需進行排列，請問共有幾種排列方式？
- 6 將 A、B、C、D、E、F 這 6 個不同的字母排成一列。若規定 D、E、F 三個字母必須出現在 A 的左方（不一定要相鄰），請問共有幾種排列方式？
- 7 將 5 個不同的可愛杯墊分給甲、乙、丙 3 個人，若要求每個人至少要拿到一個杯墊，請問共有幾種分法？
- 8 將字母「aaaabbbcc」共 9 個字母進行全排列，請問共有多少種不同的排列方式？
- 9 將詞句「我我人人人人為為」共 8 個字進行排列，請問共有多少種不同的排列方式？
- 10 有甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛共 8 人進行排列。若規定「甲、乙兩人必須相鄰」，且「丙、丁兩人必須不相鄰」，請問共有幾種排法？
- 11 現有 8 支相同的鉛筆與 2 支相同的原子筆，分給 10 個人，每人限得一支（或可能沒拿到，視為另一種相同物品），請問共有幾種分配方式？
- 12 甲、乙、丙、丁、戊共 5 人排成一列。請回答以下兩個小題：
(1) 若規定「甲不能排在首位」，則共有幾種排法？
(2) 若規定「甲不能排在首位」且「乙不能排在末位」，則共有幾種排法？